Napište program v jazyce C, který přečte z textového souboru *cisla.txt* čtveřice čísel představujících dráhu v kilometrech a v metrech, čas v minutách a sekundách. Program zjistí rychlost v kilometrech za hodinu, v metrech za sekundu, průměrnou dráhu v metrech. Výsledky budou vypsány na obrazovku a do textového souboru *prevody.txt* dle vzoru.

Kontrola v/v operací (otevření a zavření souborů).	4 body
Přečtení čtveřice čísel ze souboru cisla.txt.	3 body
Pro rychlosti v metrech za sekundu a kilometrech za hodinu napište funkce.	6 bodů
Pořadové číslo ve výpisu na obrazovku i do souboru.	2 body
Přesný výpis na obrazovku dle vzoru. Ke zjištění rychlosti v kilometrech za hodinu využijte vlastní funkci.	4 body
Do textového souboru *prevody.txt* zapište pouze dráhu a čas s rychlostí vyšší než 20 km/h. Dráhu vypište v metrech, čas v sekundách dle vzoru. Rychlost vyjádřete v metrech za sekundu. Ke zjištění rychlosti použijte vlastní funkci.	4 body
Zjištění průměrné dráhy v metrech.	2 body

Ukázka souboru cisla.txt

cisla.txt – Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda

```
0 940 39 4
19 258 41 24
0 467 0 19
7 639 49 19
13 503 5 56
29 335 28 13
19 116 4 7
7 566 16 49
22 816 23 39
19 47 17 35
14 1 42 5
16 131 22 38
26 615 10 12
12 644 2 38
17 555 40 14
```

Ukázka výpisu programu na obrazovku

proverkarychlostnaopak

```
poradi        draha                cas     rychlost
-------------------------------------------------------
    1.   0 km 940 m 39 minut  4 sekund   1.44 km/h
    2.  19 km 258 m 41 minut 24 sekund  27.91 km/h
    3.   0 km 467 m  0 minut 19 sekund  88.48 km/h
    4.   7 km 639 m 49 minut 19 sekund   9.29 km/h
    5.  13 km 503 m  5 minut 56 sekund 136.55 km/h
    6.  29 km 335 m 28 minut 13 sekund  62.38 km/h
    7.  19 km 116 m  4 minut  7 sekund 278.61 km/h
    8.   7 km 566 m 16 minut 49 sekund  26.99 km/h
    9.  22 km 816 m 23 minut 39 sekund  57.88 km/h
   10.  19 km  47 m 17 minut 35 sekund  64.99 km/h
   11.  14 km   1 m 42 minut  5 sekund  19.96 km/h
   12.  16 km 131 m 22 minut 38 sekund  42.76 km/h
   13.  26 km 615 m 10 minut 12 sekund 156.56 km/h
   14.  12 km 644 m  2 minut 38 sekund 288.09 km/h
   15.  17 km 555 m 40 minut 14 sekund  26.18 km/h

Ze souboru cisla.txt bylo precteno 15 ctveric cisel.

Soubor prevody.txt byl vytvoren.

Press [Enter] to close the terminal ...
```

Ukázka výstupního souboru prevody.txt

prevody.txt – Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda

```
poradi       draha          cas   rychlost
-----------------------------------------
    1. 19258 metru 2484 sekund   7.75 m/s
    2.   467 metru   19 sekund  24.58 m/s
    3. 13503 metru  356 sekund  37.93 m/s
    4. 29335 metru 1693 sekund  17.33 m/s
    5. 19116 metru  247 sekund  77.39 m/s
    6.  7566 metru 1009 sekund   7.50 m/s
    7. 22816 metru 1419 sekund  16.08 m/s
    8. 19047 metru 1055 sekund  18.05 m/s
    9. 16131 metru 1358 sekund  11.88 m/s
   10. 26615 metru  612 sekund  43.49 m/s
   11. 12644 metru  158 sekund  80.03 m/s
   12. 17555 metru 2414 sekund   7.27 m/s

Prumerna delka drahy je 17004.42 metru.

Do souboru prevody.txt bylo zapsano 12 polozek.
```